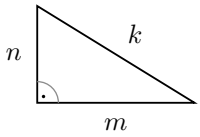
Pythagoras

Gleichung aufstellen · Hypotenuse gesucht · Kathete gesucht · in Figuren versteckt

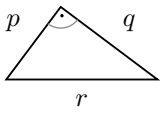
Gleichung aufstellen letzte 5 Jahre: 2026 · 2024 · 2022

1. Markiere in jedem Dreieck die Hypotenuse. Schreibe dann die Gleichung des Satzes des Pythagoras auf.

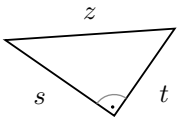
a)



b)



c)



a) _____

b) _____

c) _____

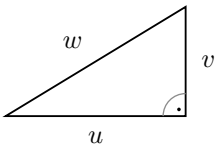
nach P10 ’22 · 1g **2.** Kreuze an, welche Aussage in jedem rechtwinkligen Dreieck gilt.

A ☐ Die Hypotenuse ist so lang wie die beiden Katheten zusammen.

B ☐ Die Quadrate über den beiden Katheten haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Quadrat über der Hypotenuse.

C ☐ Dem rechten Winkel liegt eine Kathete gegenüber.

nach P10 ’26 · 1j **3.** Kreuze an, mit welcher Gleichung du die Länge der Seite w berechnen kannst.



A ☐ $w = \sqrt{v^2 - u^2}$

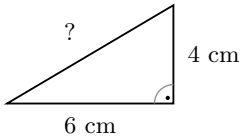
B ☐ $w = \sqrt{u^2 - v^2}$

C ☐ $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

Hypotenuse gesucht letzte 5 Jahre: 2025

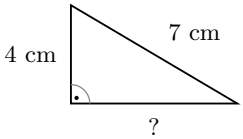
4. Gesucht ist die Seite mit dem Fragezeichen. Kreuze an, in welchen Dreiecken die Hypotenuse gesucht ist.

a)



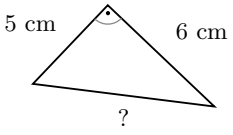
☐ Hypotenuse

b)



☐ Hypotenuse

c)

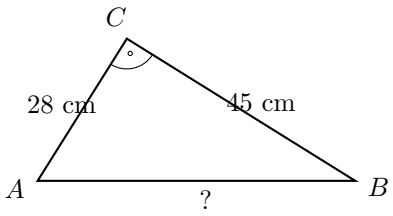


☐ Hypotenuse

1: a) $k^2 = m^2 + n^2$; b) $r^2 = p^2 + q^2$; c) $z^2 = s^2 + t^2$ | 2: B | 3: C | 4: a) und c)

5. Berechne die Länge der Hypotenuse.

a)

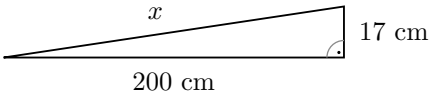


b) Katheten 36 cm und 15 cm

c) Katheten 4 cm und 9 cm

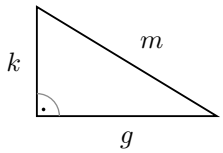
nach P10 ’25 · 4a

6. Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine feste Rampe für Rollstühle. Berechne die Länge x der Rampe.



Kathete gesucht letzte 5 Jahre: 2026 · 2024 · 2022

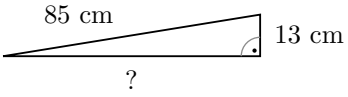
7. Kreuze an, mit welcher Gleichung du die Länge der Seite k berechnen kannst.



A ☐ $k = \sqrt{m^2 + g^2}$
B ☐ $k = \sqrt{m^2 - g^2}$
C ☐ $k = \sqrt{g^2 - m^2}$

8. Die Hypotenuse und eine Kathete sind gegeben. Berechne die andere Kathete.

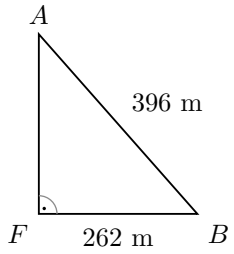
a)



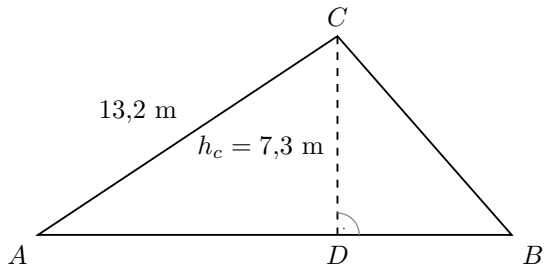
b) Hypotenuse 11 cm, Kathete 6 cm

5: a) 53 cm; b) 39 cm; c) 9,8 cm | 6: 200,7 cm | 7: B | 8: a) 84 cm; b) 9,2 cm

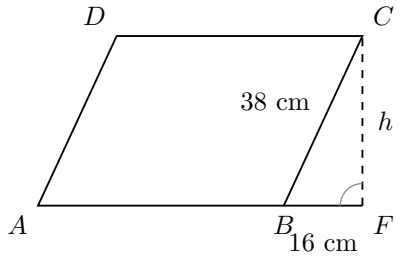
nach P10 ’24 · 6a **9.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. Der Punkt F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B. Die Strecke $\overline{FA}$ ist der Höhenunterschied zwischen B und A. Berechne diesen Höhenunterschied.



nach P10 ’22 · 5a **10.** Das Dreieck ABC hat keinen rechten Winkel. Die Höhe h_c geht von C senkrecht auf die Seite $\overline{AB}$, ihr Fußpunkt heißt D. Weise nach, dass die Strecke $\overline{AD}$ etwa 11,0 m lang ist.



nach P10 ’26 · 4a **11.** Im Viereck $ABCD$ sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite $\overline{AB}$ ist über B hinaus bis F verlängert. Die Höhe h steht bei F senkrecht auf dieser Verlängerung. Berechne die Höhe h.

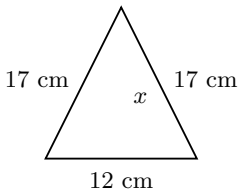


9: 296,9 m | 10: $\sqrt{120{,}95} \approx 11{,}0$ m | 11: 34,5 cm

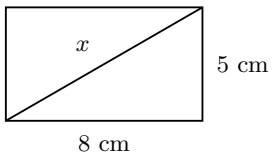
in Figuren versteckt letzte 5 Jahre: 2026 · 2022

12. Gesucht ist jeweils die Länge x. Zeichne das rechtwinklige Dreieck ein, mit dem du x berechnen kannst, und markiere den rechten Winkel.

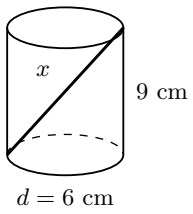
a)



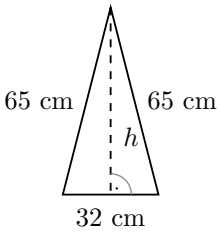
b)



c)

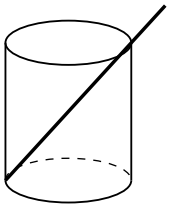


13. Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Dreieck. Berechne die Höhe h.



nach P10 ’22 · 2c⋆

14. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist 7,5 cm hoch und hat den Radius 3,4 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die Länge des Stabs.



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1j 2c 4a	2a 4a	1f 6a		1g 2c 5a	1h	7a	2d 3a	6d	1d	7b

▶ Pythagoras
Weiter: sin, cos, tan · Winkel · Sinussatz · Vierecke

12: a) halbe Grundseite, Höhe; b) zwei Seiten, Diagonale; c) Durchmesser, Höhe, Stab | 13: 63 cm | 14: 12,1 cm